

待亲笔手抄并扫描：本稿尚未完成手抄团队声明，不能作为已签署正式提交版。

人工智能及第三方工具使用声明

队伍名称：操作系统创新小分队

项目名称：基于深度强化学习的云一边一端异构计算资源管理调度方法

赛题：第 16 题

说明：工具使用本身不构成加分或扣分依据。请如实、简要说明主要使用环节及人工验证责任，不需要提交全部提示词、完整对话或估算 AI 生成代码比例。

项目	填写说明	参赛队填写
工具或服务名称	例如：代码补全、生成式 AI、检索、静态分析、测试或文档工具。	生成式 AI：仅本次 Codex（团队确认）。 第三方辅助：Python、pytest、Word、OBS、FFmpeg、Windows 本地 SAPI 语音。详见附录。
主要使用阶段	☐ 资料检索 ☐ 方案讨论 ☐ 代码补全 ☐ 调试/重构 ☐ 测试 ☐ 文档/演示 ☐ 其他	资料检索；方案讨论；调试/重构；测试；文档/演示；其他：决赛目录与提交材料整理。
涉及模块或成果	列出具有实质影响的文件、模块、测试、文档或分析成果。	src 代码目录重组、CLI 与测试修正；README 和 docs 文稿；PPT 标签纠正与 presentation 演示材料整理；原始实验数字与路径核对。
人工检查与验证	说明由谁审查、如何测试、如何核对事实和许可证、如何处理错误输出。	按团队提供分工：A 负责运行实验/测试及数字核对；B 负责文稿、README、匿名化与索引；C 负责 PPT、演示及讲解。已亲自完成的审核项目由团队据实确认，不能以 AI 核验代替人工全面审查。
第三方代码/模型/数据	列出名称、来源、版本、许可证或授权方式；无则填写“无”。	运行库、CBC 及历史录屏/语音/视频工具来源、版本与许可证见附录；模型与 DAG 由项目训练/生成。未完成源码复制改写的逐行统计，不填写 0 行或原创比例。
限制与风险	说明仍未完全解决的正确性、安全、隐私、许可证或可复现风险。	静态 DAG；容量 30，超容量启发式降级；同 checkpoint 五次推理重复；软预算与额外搜索耗时；容器用户态不等于原生内核。逐行溯源、完整许可/媒体复核和最终手抄尚待完成。

（请将以下内容在以下空白处完整手抄一遍）

团队声明：本队已如实说明具有实质影响的人工智能及第三方工具使用情况，并对项目的创新主张、技术方案、代码质量、知识产权、安全性及最终成果承担完整责任。队伍成员信息以中国研究生创新实践大赛官网报名系统所提交的人员名单为准。

待团队亲笔手抄并扫描（以下空白区域）

附录：工具使用、第三方来源与复核边界

工具或服务名称及主要使用阶段

团队确认：除本次Codex外，没有使用其他生成式人工智能工具。Codex在本轮用于资料检索、提交规范与方案讨论、文稿重组、代码路径重构和运行入口适配、测试与证据核对、PPT及演示材料整理和匿名化检查。其输出均属于辅助建议或自动化操作结果，不能代替参赛成员对最终作品的责任。未填写未经记录的模型型号或AI生成代码比例。

可据工作材料核实的第三方辅助工具

工具	主要环节及影响成果	来源、版本或授权方式
Python、pytest	脚本执行、输入输出检查、测试及统计核对	Python 项目推荐 3.10~3.12；pytest 提交依赖 9.1.1，MIT。实际运行版本以日志为准。
Microsoft Word 与 COM 自动化	说明书与补充文稿排版、公式、目录、PDF 导出及审阅	说明书 PDF 元数据记录 Word 2019；按 Microsoft 产品许可使用，未将 Office 软件打包交付。
OBS Studio、obsws-python	历史本地演示的实际终端/容器录屏与录制控制	OBS 主程序 GPL-2.0-or-later；本机 obsws-python 1.8.0 元数据 GPL-3.0-only。
FFmpeg、FFprobe	视频剪辑、编码、字幕和音频合成、时长/媒体流核对	本机 FFmpeg 8.1.1 Gyan essentials 构建，-L 输出 GPL-3.0-or-later，启用 --enable-gpl 和 --enable-version3。
System.Speech/S API、Microsoft Huihui Desktop	历史 v3 演示旁白的 Windows 本地离线语音合成	local_voice.ps1 和 narration_manifest.json 明确记录；按 Windows/Microsoft 附带组件许可使用，属于本地系统语音工具。

历史演示旁白有本地语音合成清单，但不能仅凭尝试脚本推断最终成片采用在线语音服务。本次声明按团队直接确认列出 Codex，按运行证据列出系统语音、录屏和媒体处理工具；系统本地语音不登记为额外生成式 AI 服务。演示工具的软件、语音引擎或外部模型权重不列为本项目原创代码。

涉及模块或成果

本轮 Codex 实质影响包括：README.md 与决赛目录整理；src/实现路径重组、CLI 与测试修正、命令入口适配；docs/项目说明书.pdf、项目创新说明.pdf、成员分工及主要贡献说明.pdf、人工智能及第三方工具使用说明.pdf 的内容整理与格式核查；presentation/中的 PPT 标签纠正和视频整理；tests/测试及验证材料

的运行入口、证据路径与结果核对。历史正式实验 JSON 与 checkpoint 作为既有证据保留，文档核对不等同于重新训练或重新执行全部正式实验。具体改动以提交仓库差异和本轮测试日志为准。

人工检查与验证

按照团队提供的匿名分工，A（组长）承担训练、评测、测试运行和 HEFT/Residual/Best-of-N/LNS/容量安全结果核对；B 承担文稿、README、匿名化和证据索引审查；C 承担 PPT、演示材料及答辩口径核对。需要人工核查的内容包括：源码参数是否对应结果、调度计划是否通过合法性检查、统计量能否从原始 JSON 复算、配对协议和同 checkpoint 边界是否准确、图表和视频是否与输出一致、第三方来源和许可是否得到正确保留。

仓库中的测试脚本、原始日志、输入配置、模型和结果 JSON 提供复核依据。对 AI 给出的内容，应通过实际代码、官方文献或许可证和运行证据交叉核查；无法证实的算法机制、测试通过、最优性或部署声明不写为已完成成果。当前材料未记录各成员逐项亲自完成的审查时间，也未完成全部源码逐行溯源和许可兼容性审核，不将自动核验结果表述为已完成人工全面审查。

第三方代码、模型、数据及许可证

下面版本按提交 requirements.txt 声明，PyTorch 按正式国产操作系统容器记录列出；CBC 按 MILP 原始求解日志列出。主许可证来自官方许可证文件与已安装发行包元数据；二进制轮子可能另含 BLAS、数值内核等第三方组件，完整许可仍以实际安装包附带的 LICENSE/NOTICE/third_party 文件为准。当前本机辅助环境版本与历史实验栈部分不同，不能用本机版本回填正式实验记录。

项目直接依赖及主要授权来源

组件与提交版本	主要用途	主许可证与官方来源
NetworkX 3.4.2	DAG 与拓扑结构	BSD-3-Clause; github.com/networkx/networkx (networkx-3.4.2/LICENSE.txt)
Gymnasium 1.3.0	调度环境接口与空间	MIT; github.com/Farama-Foundation/Gymnasium
NumPy 2.2.6	数值运算与观测	BSD-3-Clause（主项目；轮子含附带组件许可）； github.com/numpy/numpy (v2.2.6/LICENSE.txt)
PyYAML 6.0.3	YAML 配置读取	MIT; github.com/yaml/pyyaml

组件与提交版本	主要用途	主许可证与官方来源
PyTorch 2.12.1+cpu(正式容器)	神经网络与优化	BSD-3-Clause（主项目；含第三方组件许可）； github.com/pytorch/pytorch （v2.12.1/LICENSE）
Stable-Baselines 3 2.9.0	PPO 训练基础设施	MIT； github.com/DLR-RM/stable-baselines3
SB3-Contrib 2.9.0	MaskablePPO 与策略分布	MIT； github.com/Stable-Baselines-Team/stable-baselines3-contrib
PuLP 3.3.2	MILP 模型与求解接口	MIT（当前发行元数据）； github.com/coin-or/pulp
CBC 2.10.3（原始 MILP 日志）	MILP 整数求解	EPL-1.0； github.com/coin-or/Cbc （releases/2.10.3/Cbc/LICENSE）；不同版本不得混用当前 master 的 EPL-2.0 说明
SciPy 1.15.3	统计检验	BSD-3-Clause（主项目；含附带数值组件许可）； github.com/scipy/scipy （v1.15.3/LICENSE.txt）
Matplotlib 3.10.9	统计图与甘特图	Matplotlib 许可证（基于 PSF 许可）； github.com/matplotlib/matplotlib （LICENSE/LICENSE）
pytest 9.1.1	测试执行	MIT； github.com/pytest-dev/pytest
TensorBoard 2.21.0	训练日志展示	Apache-2.0； github.com/tensorflow/tensorboard
tqdm 4.70.0、 Rich 15.0.0	训练进度显示	tqdm: MPL-2.0 与 MIT， github.com/tqdm/tqdm （LICENCE）； Rich: MIT， github.com/Textualize/rich

训练模型：本项目使用提交的 `training/checkpoints/ppo_mlp_residual.zip`，由项目训练流程生成；该 `checkpoint` 不是另行下载的第三方预训练调度模型。训练与验证 DAG 由项目生成器合成，输入保存在 `evaluation/scenarios/`及各专项场景目录；不将第三方库本身当作原创数据或模型。论文提供 HEFT、PPO、动作屏蔽与 LNS 的方法基础，具体引用见项目说明书。

第三方实现主要通过安装包、`import`、继承策略基类和公开 API 使用。引用算法思想与调用接口不等于复制源码；原样复制或改写的具体行数尚未逐行统计核验，因此不填写缺乏证据的复制 0 行或原创代码比例。源代码直接搬用、字体/媒体素材、轮子内附带组件以及实际分发的工具文件仍需按来源与相应许可证复核。

限制与风险

正确性与复现：当前是静态 DAG 离线仿真，未覆盖动态到达、故障恢复或真实多机执行。模型输入容量 30，40~60 任务结果来自 HEFT/LNS 安全路径。主实验五轮使用同一 checkpoint，只验证推理随机性，不代表多训练种子稳健性。搜索具有额外秒级成本，软预算不是硬截止。不同软件版本和机器负载可影响采样与运行耗时。

平台与隐私：Docker Desktop 环境共享 WSL2 内核，国产系统容器结果验证用户态兼容性，不等于原生内核或物理设备部署。提交前需检查正文、源代码、日志、PPT/视频画面、文档元数据、录屏配置和路径是否含可识别信息；成员按 A（组长）、B、C 匿名，实名信息以报名系统为准。

知识产权：本清单记录已找到的主要来源和许可，不构成全部源码、二进制附带组件或媒体素材已审核完成的声明。团队仍需确认直接复制/改写来源、保留实际分发组件的版权与许可信息，并对最终创新主张、代码质量和材料真实性负责。未知或不能核实的项目不写为已完成。